

Informe técnico para construcción del agente IA

Cerebro comercial de la aplicación Dismel B2B Suite

Versión 2.0 - incluye arquitectura de red de agentes, observabilidad en Google Chat y aprendizaje operativo

Propósito

Definir las tareas operativas, datos requeridos, reglas, herramientas, guardrails, necesidades técnicas, observabilidad y aprendizaje para configurar y poner en marcha el agente IA que actuará como cerebro comercial de ORBIT.

Elemento	Descripción
Audiencia	Equipo de desarrollo, arquitectura, datos, integraciones, producto y líderes comerciales.
Alcance	Agente IA para asesores comerciales B2B: diagnóstico, próxima mejor acción, pedido sugerido, cartera, ruta, mensajes, feedback, scoring, desempeño, observabilidad y aprendizaje.
Fuentes revisadas	Prototipo Dismel B2B Suite, backend Flask, app móvil Expo, matriz funcional Asesor vs IA, lineamientos de experiencia proactiva y decisiones de diseño posteriores.
Principio rector	Un solo agente visible para el asesor, operado internamente como red modular de capacidades especializadas. La IA recomienda, explica y registra; las decisiones sensibles quedan bajo reglas, permisos y aprobación humana.

Clasificación: documento interno de trabajo

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo actualizado
2. Decisión arquitectónica: un agente visible, red interna de capacidades
3. Arquitectura conceptual del agente
4. Tareas operativas del agente
5. Datos requeridos por bloque
6. Modelo de entidades y eventos
7. Herramientas, APIs y servicios requeridos
8. Observabilidad en Google Chat Spaces
9. Aprendizaje operativo, autoaprendizaje y machine learning
10. Prompts de entrenamiento y configuración
11. Guardrails, permisos y decisiones No-Go
12. Plan de implementación y puesta en marcha
13. Criterios de aceptación y pruebas
14. Riesgos, dependencias y próximos pasos
15. Anexos técnicos

1. Resumen ejecutivo actualizado

Decisión técnica clave

El agente no debe construirse como un chatbot genérico ni como un único prompt gigante. Debe ser un orquestador comercial conectado a datos, reglas, herramientas, feedback, observabilidad y aprendizaje operativo.

El agente IA debe funcionar como el cerebro comercial de la aplicación: recibe solicitudes del asesor, entiende el cliente y el contexto, consulta datos reales, prioriza acciones, prepara mensajes o pedidos, registra feedback automático y ajusta recomendaciones futuras.

- El asesor conserva la responsabilidad humana final en negociación, excepciones, descuentos, desbloques de cartera y decisiones sensibles.
- El agente debe operar con datos de Odoo, WhatsApp, app móvil, ruta, cartera, inventario, pedidos, feedback, scoring y eventos de interacción.
- La prioridad comercial debe salir de reglas y scoring explicable, no de intuición generativa.
- Cada acción relevante debe producir un evento de feedback automático; solo se pregunta al asesor cuando falte una razón crítica.
- El sistema debe ser observable en Google Chat mediante espacios de seguimiento para operación, alertas técnicas y resumen gerencial.
- El aprendizaje inicial no requiere machine learning. Debe empezar con eventos, reglas, perfiles de cliente y medición de conversión. ML entra después, cuando exista data suficiente, limpia y trazable.

Tema	Definición
Resultado esperado	Un agente operativo que guíe al asesor sobre qué hacer, con qué cliente, por qué, qué mensaje enviar, qué pedido sugerir, cómo registrar el resultado y qué aprendió el sistema.
No debe hacer	No debe inventar datos, aprobar descuentos, desbloquear crédito, confirmar condiciones extraordinarias, prometer entrega exacta ni enviar comunicaciones masivas sin control.
Indicador de éxito	Más conversión de recompra, mejor recaudo, menos clientes inactivos, mayor disciplina de visita, menor fricción operativa, aprendizaje comercial reutilizable y trazabilidad de decisiones.
Criterio de diseño	Una sola experiencia para el asesor; múltiples capacidades internas especializadas y auditables.

2. Decisión arquitectónica: un agente visible, red interna de capacidades

La decisión recomendada para ORBIT es no exponer varios agentes al asesor. El asesor debe conversar con una sola entidad visible, por ejemplo Lia u ORBIT. Internamente, esa entidad debe operar como una red modular de capacidades o subagentes especializados, coordinados por un orquestador central.

```

Asesor
↓
Agente visible / ORBIT
↓
Orquestador de intención y herramientas
↓
Capacidades internas:
- Intención
- Resolución de cliente
- Cliente 360
- Próxima mejor acción
- Pedido sugerido
- Cartera
- Ruta y visitas
- Mensajes proactivos
- Feedback y aprendizaje
- Scoring
- Novedades
- Productos e inventario
- Seguridad y permisos
  
```

Alternativa	Evaluación	Decisión
Un solo prompt gigante	Rápido para demo, pero frágil, difícil de auditar, mezcla reglas y aumenta riesgo operativo.	No recomendado.
Muchos agentes visibles	Puede parecer avanzado, pero complica la adopción del asesor y fragmenta la experiencia.	No recomendado para la primera etapa.
Un agente visible con red interna	Mantiene simplicidad para el usuario y control técnico para desarrollo, pruebas, permisos y trazabilidad.	Recomendado.

Regla de separación

Separar internamente cuando cambien los datos consultados, permisos, reglas de negocio, nivel de riesgo, tipo de salida, necesidad de auditoría o dueño funcional del proceso.

3. Arquitectura conceptual del agente

El agente debe dividirse en capas para evitar que el modelo generativo tome decisiones que deben depender de datos, reglas y permisos.

Capa	Responsabilidad
1. Interfaz conversacional	Recibe texto, voz o acciones de UI. Mantiene contexto corto del asesor, cliente activo y acción en curso.
2. Interpretación	Clasifica intención, resuelve cliente, detecta campos faltantes y decide si puede actuar o debe preguntar.
3. Orquestador de herramientas	Consulta APIs de Odoo/backend, inventario, cartera, pedidos, mensajes, ruta, feedback y scoring.
4. Motor de reglas y scoring	Calcula señales, prioridades, bloqueos, confianza, canal sugerido y próxima mejor acción.
5. Aprendizaje y medición	Registra eventos, feedback, respuestas del cliente, conversiones, objeciones y desempeño de estrategias.
6. Observabilidad	Publica eventos accionables en Google Chat, registra trazas y permite auditoría humana.

Recomendación técnica

Construir el agente como servicio de orquestación con contratos de entrada/salida claros. El modelo de lenguaje redacta, resume, clasifica y extrae intención; las reglas de negocio validan, bloquean y priorizan.

4. Tareas operativas del agente

Las tareas se agrupan por capacidades. Cada capacidad debe tener prompt de entrenamiento, datos mínimos, herramientas autorizadas, reglas duras, formato de salida y evento de feedback asociado.

Código	Bloque	Tarea operativa
INT	Identificación de intención	Clasificar si el asesor quiere consultar cliente, crear pedido, gestionar cartera, registrar feedback, revisar ruta, preparar mensaje, consultar inventario o reportar novedad.
CLI	Resolución de cliente	Identificar cliente por nombre, alias, NIT, teléfono o contexto; manejar ambigüedad y validar que esté asignado al asesor.
C360	Cliente 360	Resumir estado comercial, cartera, últimos pedidos, recompra, riesgo, oportunidades, novedades y aprendizaje del cliente.
NBA	Próxima mejor acción	Priorizar clientes y acciones del día según score, señales comerciales, cartera, ruta, feedback y meta del asesor.
PED	Pedido sugerido	Crear, editar, validar y confirmar pedido sugerido con stock, precio, cupo, impuestos y feedback automático.
CAR	Cartera y recaudo	Consultar deuda, cupo, facturas vencidas, promesas de pago, links de pago, bloqueos y gestión de recaudo.
RUT	Ruta y visitas	Sugerir orden de visita, iniciar/finalizar visita, registrar resultado y generar siguientes acciones.
MSG	Mensajes proactivos	Generar mensajes de recompra, cartera, pedido,

Código	Bloque	Tarea operativa
		visita, estado de pedido, cross-sell y novedades con aprobación humana.
FDB	Feedback y aprendizaje	Registrar eventos automáticos, capturar razones cortas, interpretar frases del asesor y actualizar aprendizaje.
SCO	Scoring explicable	Calcular prioridad, confianza, señales, advertencias y recomendación. Ajustar por feedback histórico.
KPI	Desempeño comercial	Medir estrategias, conversión, venta generada, recaudo, objeciones, pérdidas y brecha contra meta.
NOV	Novedades y servicio	Clasificar, escalar y cerrar novedades de entrega, producto, factura, precio o servicio; evitar venta si hay queja activa.
PROD	Productos e inventario	Buscar productos, stock, precios, sustitutos, complementarios, promociones y restricciones por canal.
SEG	Seguridad y permisos	Aplicar límites, permisos, no-go, privacidad, aprobación humana y trazabilidad.
OBS	Observabilidad	Convertir interacciones de agentes en eventos visibles para Google Chat y logs internos.
LRN	Aprendizaje operativo	Actualizar perfil aprendido del cliente y desempeño de estrategias sin depender inicialmente de ML.

5. Datos requeridos por bloque

Punto crítico

La calidad del agente depende más de los datos disponibles, normalizados y trazables que del prompt. Cada bloque necesita datos mínimos obligatorios y fuentes confiables.

Bloque	Datos requeridos	Fuente principal
Identificación de intención	Texto del asesor, pantalla actual, cliente activo, historial corto del chat, lista de intenciones, acciones recientes.	App móvil / frontend / sesión
Resolución de cliente	customer_id, partner_id Odoo, razón social, nombre comercial, alias, NIT, teléfono, ciudad, canal, asesor asignado, estado.	Odoo partners / CRM / contactos
Cliente 360	Identificación, última compra, frecuencia, ventas, ticket, cartera, pedidos, productos frecuentes, novedades, feedback, aprendizaje.	Odoo ventas, cartera, pedidos, feedback
Próxima mejor acción	Clientes asignados, score, señales, cartera, recompra, caída, pedidos abiertos, novedades, oportunidades, meta, ruta.	Scoring service / Odoo / feedback
Pedido sugerido	Cliente, lista de precios, productos, stock, bodega, historial por producto, impuestos, cupo, cartera, mínimos/múltiplos.	Odoo ventas/inventario/precios
Cartera	Facturas abiertas, vencidas, cupo, cupo usado, cupo disponible, promesas, pagos, link de pago, contacto financiero.	Odoo contabilidad/cartera/pagos
Ruta	Asesor, clientes asignados, direcciones, coordenadas, prioridad, última visita, estado visita, resultado, ubicación asesor.	App móvil / Odoo / geolocalización
Mensajes	Teléfono, nombre, trigger, motivo, plantilla, pedido sugerido, cartera, estado pedido, aprendizaje, mensajes recientes.	WhatsApp API / backend / feedback
Feedback	event_id, advisor_id, customer_id, entity_type, strategy_type, event_type, outcome, response, reason_code, valor, fechas.	feedbackService / app / agente
Scoring	Ventas, frecuencia, cartera, feedback, objeciones, novedades, pedidos, inventario, canal recomendado, metas.	scoringEngine / Odoo / feedback
Desempeño	Acciones sugeridas/ejecutadas, contactos, respuestas, pedidos, venta, pagos, objeciones, pérdidas, metas.	feedback events / Odoo / metas
Novedades	Tipo de novedad, pedido, producto, estado, responsable, evidencia, resolución, fecha, comentarios del cliente.	App / Odoo helpdesk o incidencias
Productos	product_id, código, nombre, marca, categoría, presentación, unidad, precio, impuesto, stock, sustitutos, promociones.	Odoo producto/inventario/pricelist
Seguridad	Usuario, rol, clientes asignados, permisos, ciudad/sucursal, auditoría, reglas de aprobación.	Auth / backend / roles
Observabilidad	agent_name, capability, action, status, confidence, risk_level, summary, decision, thread_key, google_chat_space.	agent_event_service / notification_rules
Aprendizaje	conversion_rate_by_strategy, objeciones frecuentes, canal preferido, mejor día de contacto, estrategias ganadoras/perdedoras.	learning_profile / feedback_events / Odoo

6. Modelo de entidades y eventos

El agente necesita un modelo de datos compartido entre frontend, backend y servicios de IA. La prioridad es normalizar identificadores y trazabilidad.

Entidad	Uso
Advisor	Asesor, sesión, zona, permisos, metas y clientes asignados.
Customer	Cliente base sincronizado con Odoo partner.
Customer360	Vista enriquecida con ventas, cartera, pedidos, aprendizaje y score.
Product / Inventory	Producto, precio, impuestos, stock, bodega, disponibilidad y restricciones.
Order / SuggestedOrder	Pedido real y pedido sugerido editable, validado y trazable.
Invoice / Payment	Factura, vencimiento, cupo, pago, promesa y link de pago.
Route / Visit	Ruta inteligente, visita, check-in, check-out y resultado.
ProactiveMessage	Mensaje propuesto, aprobado, enviado o descartado.
FeedbackEvent	Evento central de aprendizaje de cada acción.
CustomerLearningProfile	Perfil aprendido: canal, objeciones, sensibilidad, conversiones.
PriorityScore / CustomerSignal	Score, señales, explicación y acción recomendada.
StrategyPerformance	Desempeño por estrategia: ejecución, conversión, venta y pérdidas.
ServiceIssue	Novedad de servicio/logística/producto y su resolución.
AgentInteractionEvent	Evento de interacción de cada capacidad o subagente; base de observabilidad y auditoría.
NotificationRule	Regla que decide qué eventos se envían a Google Chat y a qué espacio.

Campo de evento	Descripción
advisor_id	Asesor que ejecuta o registra la acción.
customer_id / partner_id	Cliente asociado; debe normalizarse siempre.
related_entity_type / id	Origen: acción, pedido, visita, mensaje, pago, novedad.
strategy_type	Recompra, pedido sugerido, cartera, cross-sell, visita, recuperación, novedades.
event_type	message_sent, order_confirmed, visit_completed, payment_registered, agent_feedback_captured, etc.
outcome	order_won, payment_received, promise_to_pay, opportunity_lost, no_response, issue_resolved.
customer_response	accepted, interested, rejected, asked_for_discount, paid, complaint, no_response.
reason_code	price, stock, credit_block, competitor, no_need, delivery_issue, service_issue, other.
value / order_total / payment_amount	Impacto económico para medición.
next_follow_up_date	Fecha de próxima gestión o promesa.
source	automatic, quick_reply, agent, manual.
agent_name / capability	Nombre de la capacidad o subagente que originó el evento.
confidence / risk_level	Confianza de la acción y nivel de riesgo para observabilidad.
google_chat_thread_key	Clave para agrupar eventos en hilos por cliente, pedido, asesor o novedad.

7. Herramientas, APIs y servicios requeridos

El agente debe actuar mediante herramientas explícitas. Cada herramienta debe tener contrato, permisos, logging, manejo de error y fallback.

Área	Endpoint/herramienta	Estado / uso
Autenticación	/auth/login, JWT, sesión móvil	Existente en backend/app móvil.
Chats y WhatsApp	/chats, /messages/send, /templates/send, webhook	Existente. Requiere control de aprobación y trazabilidad.
Copiloto asesor	/ai/advisor/ask, /ai/advisor/quota_daily_summary	Existente. Debe evolucionar a orquestador de herramientas.
Clientes asesor	/orders/advisor/customers	Existente. Base para resolución de cliente.
Portafolio cliente	/orders/advisor/customer-portfolio	Existente. Base para Cliente 360 y recompras.
Productos	/orders/advisor/products, /product-preview	Existente. Base para pedido e inventario.
Pedidos	/orders/advisor/order, /repeat, /list	Existente. Base para pedido sugerido y feedback automático.
Incidencias	/orders/advisor/incidencias, /incidence-types	Existente. Base para novedades y servicio.
Visitas	/visits/ontrade/start, /visits/ontrade/step	Existente parcial. Debe adaptarse a ruta inteligente.
Push / dispositivos	/devices/register	Existente. Puede apoyar recordatorios y tareas.

Servicio requerido	Endpoint sugerido	Finalidad
Scoring	GET /advisor/scoring/priorities; GET /advisor/customers/{id}/score	Prioridad y explicación por cliente.

Servicio requerido	Endpoint sugerido	Finalidad
Feedback	POST /advisor/feedback/events; POST /advisor/feedback/agent-capture	Registrar eventos automáticos y por agente.
Learning	GET /advisor/customers/{id}/learning-profile	Canal, objeciones y estrategias que funcionan.
Next best action	GET /advisor/next-best-actions; PATCH /advisor/next-best-actions/{id}	Bandeja diaria de acciones.
Suggested order	POST /advisor/customers/{id}/suggested-order; POST /advisor/suggested-orders/validate	Pedido sugerido inteligente.
Smart route	GET /advisor/smart-route/today; POST /advisor/smart-route/visits/{id}/check-in/out	Ruta comercial inteligente.
Proactive messages	GET /advisor/proactive-messages/pending; POST /advisor/proactive-messages/generate	Mensajes proactivos con aprobación.
Performance	GET /advisor/commercial-performance; GET /advisor/strategy-performance	Desempeño de estrategias.
Agent events	POST /advisor/agent-events; GET /advisor/agent-events	Persistir interacciones de capacidades y trazas auditables.
Google Chat notifier	POST /internal/notifications/google-chat/test; POST /internal/notifications/google-chat/send	Enviar eventos filtrados a Spaces.
Learning recalculation	POST /jobs/learning/recalculate; GET /advisor/customers/{id}/learning-profile	Actualizar perfil aprendido por cliente.

8. Observabilidad en Google Chat Spaces

Criterio de diseño

Google Chat no debe ser el lugar donde los agentes trabajan. Debe ser el tablero de observabilidad humana para operación, desarrollo y gerencia.

El objetivo es ver qué hacen las capacidades internas del agente, por qué lo hacen y cuándo requieren intervención humana. El log completo debe vivir en base de datos; Google Chat debe recibir solo eventos accionables, alertas y resúmenes.

```

App vendedor / WhatsApp / Backend
↓
Orquestador IA
↓
Capacidades o subagentes especializados
↓
AgentInteractionEvent / FeedbackEvent
↓
Notification Rules
↓
Google Chat Spaces

```

8.1 Spaces recomendados

Space	Audiencia	Eventos
ORBIT - Agentes IA Operación	Supervisores comerciales y líderes de operación	Pedidos sugeridos con advertencias, cartera bloqueada, feedback relevante, novedades críticas, visitas finalizadas con resultado.
ORBIT - Alertas Técnicas IA	Equipo de desarrollo y soporte	Errores de Odoo, timeouts, fallos de webhook, baja confianza de intención, errores de parseo PDF/voz.
ORBIT - Resumen Gerencial	Gerencia comercial y dirección	Resumen diario: acciones sugeridas/ejecutadas, ventas atribuibles, recaudo, clientes en riesgo, objeciones frecuentes.

8.2 Niveles de notificación

Nivel	Enviar a Google Chat	Ejemplos
Debug técnico	No	Prompts internos, tokens, trazas largas, consultas exitosas sin impacto.
Evento normal	Depende	Pedido sugerido creado, cliente consultado, mensaje preparado.
Evento importante	Sí	Cliente bloqueado por cartera, promesa de pago, venta atribuible a recomendación.
Evento crítico	Sí con mención	Error Odoo, promesa operativa indebida, riesgo reputacional, novedad grave.
Resumen diario	Sí	Desempeño por asesor, estrategia, cliente y categoría.

8.3 Estructura mínima de mensaje

 ORBIT / Evento de agente

Cliente: Licorera Don Pepe
 Asesor: Carlos Martínez
 Capacidad: Pedido sugerido
 Acción: Crear pedido sugerido
 Confianza: 87%
 Estado: Advertencia

Resumen:
 Pedido sugerido creado, pero el cliente tiene cartera vencida.

Validaciones:
 ✓ Cliente asignado al asesor
 ✓ Stock disponible
 ⚠ Cartera vencida: \$1.250.000

Siguiente acción:
 Solicitar pago parcial o aprobación antes de confirmar despacho.

8.4 Claves de hilo sugeridas

Thread key	Uso
customer {customer_id}	Agrupar eventos por cliente.
order {order_id}	Agrupar eventos alrededor de un pedido.
advisor {advisor_id}_daily_{date}	Resumen diario por asesor.
issue {issue_id}	Seguimiento de novedades.

8.5 Implementación recomendada

- Fase 1: usar incoming webhooks para notificaciones unidireccionales y resúmenes.
- Fase 2: construir Google Chat App interactiva con cards, botones, aprobaciones, comandos y acciones desde Chat.
- No enviar todo al Chat. La regla es publicar solo eventos que respondan: qué hizo el agente, por qué lo hizo y si requiere intervención humana.
- Persistir todos los eventos aunque no se notifiquen, para auditoría, aprendizaje y análisis posterior.

9. Aprendizaje operativo, autoaprendizaje y machine learning

Decisión recomendada

ORBIT debe iniciar con aprendizaje operativo basado en eventos, reglas, perfiles aprendidos y scoring explicable. Machine learning predictivo debe entrar después, cuando exista data suficiente, limpia y trazable.

Autoaprendizaje no significa necesariamente entrenar un modelo de machine learning desde el primer día. En esta etapa, el aprendizaje debe provenir de registrar acción, resultado, evento y ajuste de estrategia.

```

Acción recomendada
↓
Ejecución del asesor o agente
↓
Respuesta del cliente
↓
Evento estructurado
↓
Actualización de CustomerLearningProfile
↓
Ajuste de score y próxima mejor acción
  
```

9.1 Qué se puede aprender sin machine learning

Aprendizaje	Cómo se calcula inicialmente
Canal preferido	Conversión por canal: visita, WhatsApp, llamada, mensaje proactivo.

Aprendizaje	Cómo se calcula inicialmente
Mejor día de contacto	Distribución histórica de respuestas, pedidos y pagos por día.
Estrategia ganadora	Tasa de conversión por estrategia: recompra, cross-sell, cartera, recuperación.
Objeciones frecuentes	Conteo y recencia de reason_code: precio, competidor, stock, entrega, no necesidad.
Sensibilidad a precio	Frecuencia de rechazos por precio y aceptación de alternativas.
Riesgo de no recompra	Días desde última compra vs frecuencia histórica por categoría.
Próxima acción sugerida	Reglas de scoring más desempeño histórico del cliente.

9.2 CustomerLearningProfile mínimo

```
{
  "customer_id": "123",
  "preferred_channel": "visita",
  "best_contact_day": "martes",
  "best_strategy": "recompra",
  "common_objections": ["precio", "entrega"],
  "accepted_categories": ["whisky", "aguardiente"],
  "rejected_categories": ["vinos"],
  "last_successful_action": "pedido_sugerido",
  "conversion_rate_by_strategy": {
    "recompra": 0.62,
    "cross_sell": 0.18,
    "cartera": 0.41
  }
}
```

9.3 Rol de los agentes en el aprendizaje

Función del agente	Resultado esperado
Interpretar lenguaje humano	Convertir frases del asesor en eventos estructurados.
Resumir aprendizaje	Explicar en lenguaje claro el patrón de comportamiento del cliente.
Sugerir próxima acción	Recomendar con base en eventos, reglas y señales, no por intuición generativa.
Capturar feedback corto	Transformar respuestas como compró, no contestó, pidió descuento o paga mañana en datos.
Detectar inconsistencias	Pedir aclaración mínima si falta cliente, monto, fecha o resultado crítico.

9.4 Cuándo incorporar machine learning

Machine learning debe incorporarse cuando existan 3 a 6 meses de eventos limpios, suficientes asesores usando la app, pedidos/visitas/mensajes/feedback conectados, resultados claros y una métrica objetivo definida.

Etapas	Enfoque	Uso
Etapas 1	Eventos + reglas	Aprendizaje operativo, perfiles de cliente, score explicable.
Etapas 2	Scoring ajustable con históricos	Ajustar prioridades por conversión, objeciones y recencia.
Etapas 3	Modelos predictivos simples	Probabilidad de recompra, pago, fuga o respuesta por canal.
Etapas 4	ML avanzado	Recomendaciones de producto, next best action predictivo y optimización por asesor.

Frase guía para el equipo

El sistema debe tener aprendizaje operativo basado en eventos desde el inicio; el machine learning predictivo se implementa en una segunda etapa cuando exista data suficiente, limpia y trazable.

10. Prompts de entrenamiento y configuración

Cada prompt de entrenamiento debe tener el mismo esqueleto para evitar respuestas inconsistentes. Los prompts no deben contener lógica sensible que debe vivir en reglas de backend.

Elemento del prompt	Contenido esperado
Rol	Qué hace la capacidad, para quién trabaja y cuáles son sus límites.

Elemento del prompt	Contenido esperado
Intención	Qué tipos de solicitudes reconoce y cómo clasifica.
Datos mínimos	Qué campos necesita antes de actuar.
Herramientas permitidas	Qué APIs puede llamar para esa tarea.
Reglas duras	Qué nunca debe hacer o qué debe escalar.
Formato de salida	JSON estructurado o respuesta corta para UI.
Fallback	Pregunta mínima si faltan datos.
Feedback	Qué evento registra después de la acción.
Observabilidad	Qué AgentInteractionEvent debe emitir y si puede enviarse a Google Chat.
Aprendizaje	Qué campos del CustomerLearningProfile puede actualizar.

Orden	Prompt de entrenamiento	Propósito
1	Rol, límites y seguridad	Define identidad del agente, decisiones permitidas, no-go, tono y escalamiento.
2	Clasificación de intención	Detecta intención del asesor y campos faltantes.
3	Resolución de cliente	Busca cliente, resuelve ambigüedad y valida asignación.
4	Cliente 360	Diagnóstico comercial y explicación accionable.
5	Próxima mejor acción	Prioriza clientes y recomienda acción con evidencia.
6	Pedido sugerido	Construye, edita, valida y confirma pedidos.
7	Cartera	Consulta deuda, cupo, promesas, pago y bloqueos.
8	Ruta	Planifica visitas, check-in/out y resultado.
9	Mensajes	Redacta y adapta mensajes proactivos.
10	Feedback	Registra feedback automático y conversacional.
11	Scoring	Explica prioridad, confianza y warnings.
12	Desempeño	Resume conversión, ventas, recaudo y objeciones.
13	Novedades	Clasifica, escala y cierra incidencias.
14	Productos	Consulta catálogo, stock, precios, sustitutos y promociones.
15	Observabilidad	Emite eventos accionables para Google Chat y auditoría.
16	Aprendizaje operativo	Actualiza perfiles aprendidos y reglas de ajuste por resultado.

11. Guardrails, permisos y decisiones No-Go

Regla central

El agente puede sugerir, preparar, validar, registrar y aprender; no debe tomar decisiones finales de riesgo financiero, comercial, legal o reputacional sin aprobación humana.

Tema	Prohibición	Alternativa segura
Precios y descuentos	No autorizar descuentos especiales ni negociar precios finales.	Escalar a asesor, supervisor o gerencia comercial con caso resumido.
Crédito	No desbloquear clientes ni aprobar cupos o condiciones de crédito.	Informar estado y solicitar aprobación formal de cartera.
Promesas operativas	No prometer inventario, horarios exactos ni entregas garantizadas.	Dar rangos estimados y confirmar con logística.
Compliance	No sugerir prácticas indebidas, pagos por fuera, evasión de políticas o regalos impropios.	Detener conversación y escalar.
Datos sensibles	No divulgar cartera, precios o documentos a terceros no validados.	Validar identidad, rol y permisos.
Decisiones excepcionales	No aprobar devoluciones fuera de política ni notas crédito extraordinarias.	Guiar checklist y escalar a dueño del proceso.
Venta con cartera bloqueante	No impulsar venta sin advertir bloqueo de cartera.	Priorizar gestión de pago o autorización.
WhatsApp	No enviar automáticamente mensajes comerciales masivos sin aprobación y opt-out.	Preparar mensaje y requerir acción del asesor.
Observabilidad	No publicar datos sensibles innecesarios en Google Chat.	Enviar resumen mínimo con permisos, thread y trazabilidad.
Aprendizaje	No cambiar reglas duras solo por patrones históricos.	Usar aprendizaje para priorizar, no para violar política comercial o financiera.

12. Plan de implementación y puesta en marcha

Fase	Nombre	Entregable
Sprint 1	Corrección estructural	Quitar Ruta del menú si aplica, corregir USE_DEMO_FALLBACK, normalizar servicios y navegación.
Sprint 2	Feedback automático real	Auditar botones críticos, conectar feedbackLogger, eliminar preguntas innecesarias.

Fase	Nombre	Entregable
Sprint 3	Agente capturador de feedback	Implementar parseAgentFeedback, eventos desde frases cortas y confirmaciones de una línea.
Sprint 4	Aprendizaje por cliente	Mejorar CustomerLearningSection, eventos recientes, objeciones y canal/estrategia recomendada.
Sprint 5	Scoring con feedback	Usar eventos históricos para subir confianza de estrategias convertidas y bajar rechazadas.
Sprint 6	Desempeño comercial	Resumen de estrategias, conversión, ventas generadas, objeciones y pérdidas.
Sprint 7	Endurecimiento backend	Persistencia real de feedback, scoring, learning y performance; jobs de recalcular.
Sprint 8	Piloto controlado	Prueba con asesores seleccionados, medición de adopción, calidad de datos y ajustes de reglas.
Sprint 9	Observabilidad Google Chat	Crear agent_event_service, notification_rules, google_chat_notifier, spaces y resumen diario.
Sprint 10	Red interna de capacidades	Separar prompts, contratos y servicios por capacidad: intención, cliente, pedido, cartera, scoring, feedback, observabilidad y aprendizaje.
Sprint 11	Google Chat App interactiva	Botones para marcar revisado, escalar, crear tarea o consultar resumen por asesor. Solo después de validar valor del webhook.
Sprint 12	Preparación ML	Definir dataset, variable objetivo, calidad mínima de eventos y tablero de evaluación antes de entrenar modelos.

Necesidad	Detalle
Variables de entorno	BASE_URL, FLASK_API_BASE_URL, USE_DEMO_FALLBACK, tokens WhatsApp, credenciales Odoo, Mongo/Redis, claves IA, Google Chat webhook URLs.
Permisos	Roles asesor, supervisor, cartera, logística, gerente; clientes asignados; permisos para pedidos, cartera, pagos y observabilidad.
Datos maestros	Clientes, productos, listas de precio, inventario, zonas, asesores, reglas de cartera, tipos de novedad.
Eventos	Diseñar colección/tabla feedback_events y agent_interaction_events con índices por customer_id, advisor_id, strategy_type, created_at.
Scoring	Configurar pesos iniciales, umbrales, señales, bloqueos y prioridades.
Mensajes	Plantillas aprobadas, tono B2B, límites de longitud, opt-out y duplicados.
Observabilidad	Logs por herramienta, errores Odoo, latencia, tasa de fallos, auditoría de acciones y publicación selectiva en Google Chat.
Aprendizaje	Jobs de actualización de CustomerLearningProfile y StrategyPerformance a partir de eventos.

13. Criterios de aceptación y pruebas

Área	Criterio de aceptación
Intención	El agente clasifica correctamente 90%+ de frases frecuentes y pregunta cuando falta cliente o dato crítico.
Cliente	No inventa clientes; resuelve alias y ambigüedades; valida cliente asignado al asesor.
Cliente 360	Muestra diagnóstico comercial, cartera, recompra, pedidos, novedades, aprendizaje y recomendación.
Pedido	Crea pedido sugerido editable, valida stock/cartera/precios y registra conversión al confirmar.
Cartera	Advierte bloqueo, registra promesa/pago y prioriza recaudo sobre venta cuando corresponde.
Ruta	Permite iniciar/finalizar visita, registrar resultado y generar feedback sin duplicar preguntas.
Mensajes	Genera mensajes personalizados, no envía automáticamente y registra contacto/enviado.
Feedback	Cada acción crítica deja evento automático; QuickFeedbackPrompt aparece solo si falta razón.
Scoring	Explica score y ajusta confianza por feedback histórico sin ocultar reglas duras.
Desempeño	Mide conversión, venta, recaudo, objeciones y pérdidas por estrategia.
Seguridad	No permite acciones No-Go; escala casos sensibles con resumen.
Observabilidad	Eventos importantes llegan al Google Chat correcto, agrupados por hilo y sin saturar el space.
Aprendizaje	CustomerLearningProfile se actualiza con eventos y cambia recomendaciones sin violar reglas duras.

Tipo de prueba	Cobertura
Pruebas unitarias	Parsers de intención, fechas, valores monetarios, scoring, normalizadores y reglas de notificación.
Pruebas de integración	Odoo pedidos, cartera, productos, inventario, WhatsApp, feedback, scoring, Google Chat y learning profile.
Pruebas de conversación	Frases reales de asesores y respuestas esperadas en JSON/acción.
Pruebas de permisos	Cliente no asignado, rol sin cartera, usuario no autorizado, token vencido, space no autorizado.

Tipo de prueba	Cobertura
Pruebas de adopción	Tiempo para crear pedido, registrar feedback, completar visita y entender recomendación.
Pruebas de datos	Clientes sin teléfono, productos sin stock, cartera vencida, pedidos duplicados, nombres ambiguos.
Pruebas de observabilidad	Deduplicación, threading, errores de webhook, resúmenes diarios y protección de datos sensibles.
Pruebas de aprendizaje	Acción -> resultado -> evento -> actualización de perfil -> cambio trazable en score.

14. Riesgos, dependencias y próximos pasos

Riesgo	Nivel	Mitigación
Datos inconsistentes entre módulos	Alto	Centralizar demo store y normalizar contratos de API.
IA tomando decisiones sensibles	Alto	Aplicar guardrails y aprobación humana para descuentos, crédito, devoluciones y promesas.
Feedback pesado para asesores	Alto	Evento automático primero; chips cortos solo si falta razón.
Scoring poco confiable	Medio	Reglas explicables, pesos moderados y evidencia visible.
Adopción baja	Medio	Hacer que Hoy y Agente reduzcan trabajo real, no agreguen tareas administrativas.
Fallas de integración Odoo	Alto	Circuit breakers, retries, logs, mensajes claros y modo degradado.
Mensajes percibidos como spam	Medio	Control de duplicados, opt-out y aprobación del asesor.
Seguridad de datos	Alto	Permisos por rol, auditoría, no divulgar cartera/precios a terceros.
Google Chat saturado	Medio	Reglas de notificación, resúmenes, hilos y no enviar debug técnico.
Aprendizaje mal interpretado como ML autónomo	Medio	Explicar que el aprendizaje inicial es operativo y controlado por reglas.
ML prematuro	Medio	No entrenar modelos hasta tener eventos limpios, variable objetivo y métricas de evaluación.

Próximos pasos

- Aprobar este diseño funcional-técnico como contrato base del agente.
- Definir owner técnico por servicio: feedback, scoring, learning, next-best-action, mensajes, ruta, performance, observabilidad y Google Chat.
- Crear schemas TypeScript/Python compartidos para Customer, Customer360, FeedbackEvent, AgentInteractionEvent, PriorityScore, SuggestedOrder y CustomerLearningProfile.
- Persistir feedback_events y agent_interaction_events en backend con índices, auditoría y retención definida.
- Conectar el Agente a herramientas reales, no a respuestas simuladas.
- Implementar Google Chat por webhook antes de construir una app interactiva.
- Pilotear con un grupo pequeño de asesores y medir conversión, calidad de feedback, fricción y utilidad de las alertas.
- Diseñar desde ahora el dataset futuro para ML, pero no depender de ML en la primera versión operativa.

Conclusión

El agente debe construirse como un sistema operativo comercial: orquesta datos, reglas, herramientas, eventos, observabilidad y aprendizaje. El modelo generativo es una capa de interacción; el verdadero cerebro es la combinación de eventos, scoring, guardrails, perfiles aprendidos y acciones medibles.

15. Anexos técnicos

Anexo A. Plantilla base para cada prompt de entrenamiento

Campo	Descripción
Nombre del bloque	Ejemplo: Cartera y recaudo.
Objetivo	Qué debe resolver la capacidad en ese bloque.
Entradas obligatorias	Datos mínimos requeridos antes de actuar.
Contexto opcional	Datos que mejoran la respuesta, pero no bloquean.
Herramientas permitidas	APIs o acciones que la capacidad puede ejecutar.
Reglas duras	Condiciones que no puede violar.
Formato de salida	JSON, texto corto, acción UI, mensaje WhatsApp, etc.
Pregunta de fallback	Pregunta corta si faltan datos.
Evento de feedback	Qué evento se registra luego de la acción.
Evento de observabilidad	Qué AgentInteractionEvent se registra y si puede notificarse.
Actualización de aprendizaje	Qué campos de perfil aprendido puede afectar.

Campo	Descripción
Casos de prueba	Frases reales del asesor y salidas esperadas.

Anexo B. Ejemplos de frases que debe entender el agente

Frase	Intención	Acción esperada
Hotel Caribe prometió pagar mañana	feedback	Registrar promesa de pago y seguimiento.
Don Pepe compró el pedido sugerido	pedido/feedback	Registrar conversión de pedido sugerido.
Bar Seven está comprando más barato	feedback/scoring	Registrar objeción de precio/competidor.
Restaurante Azul pidió cotización de mixers	cross-sell	Crear oportunidad abierta y seguimiento.
Tienda La 10 sigue molesta por la entrega	novedad	Priorizar resolución de novedad antes de venta.
¿Qué hago hoy?	next-best-action	Mostrar acciones prioritarias ordenadas por score.
Móntale el último pedido	pedido	Resolver cliente, repetir pedido, validar cartera/stock.
¿Cuánto debe este cliente?	cartera	Usar cliente activo y consultar facturas/cupo.
Quiero ver qué hizo el agente con este cliente	observabilidad	Consultar eventos de agente por customer_id.
Este cliente siempre responde mejor cuando lo visito	aprendizaje	Actualizar canal preferido y soporte de decisión.

Anexo C. JSON mínimo de AgentInteractionEvent

```
{
  "event_id": "evt_20260515_001",
  "timestamp": "2026-05-15T09:30:00",
  "advisor_id": "adv_123",
  "advisor_name": "Carlos Martínez",
  "customer_id": "cus_456",
  "customer_name": "Licorera Don Pepe",
  "agent_name": "suggested_order_agent",
  "capability": "pedido_sugerido",
  "action": "create_suggested_order",
  "status": "warning",
  "confidence": 0.87,
  "risk_level": "medium",
  "summary": "Pedido sugerido creado, pero cliente tiene cartera vencida.",
  "decision": "requiere_aprobacion",
  "source": "app_mobile",
  "related_entity_type": "suggested_order",
  "related_entity_id": "so_789",
  "sent_to_google_chat": true,
  "google_chat_space": "ORBIT - Agentes IA Operación",
  "google_chat_thread_key": "customer_cus_456"
}
```

Anexo D. Regla mínima para enviar a Google Chat

Enviar a Google Chat si:

- risk_level in ["medium", "high", "critical"]
- status in ["warning", "error", "requires_approval"]
- event_type in ["order_confirmed", "payment_promise", "credit_block", "issue_created"]
- confidence < 0.65 en una acción que afecte cliente, pedido o cartera
- el evento forma parte del resumen diario

No enviar si:

- es debug técnico sin impacto
- es consulta exitosa de bajo valor
- contiene datos sensibles innecesarios
- duplica otro evento reciente del mismo cliente y acción

Anexo E. Regla mínima de aprendizaje operativo

Cuando ocurre un evento:

1. Validar customer_id, advisor_id, strategy_type y outcome.
2. Actualizar conteos y tasas por cliente, estrategia y canal.
3. Registrar objeciones y razones con recencia.
4. Ajustar confidence_score dentro de límites definidos.
5. No modificar reglas duras de cartera, crédito, precios o compliance.
6. Guardar explicación del cambio para auditoría.
7. Exponer resumen en Cliente 360 y Next Best Action.